Unidade 5 - Exercícios

Mateus Mendes Sodré (22215911)

Questão 01

a) $\sigma_{A = 2}\ (R1)$

b) $\Pi_{A,B}\ (\sigma_{A=2}(R1))$

c) $\Pi_{B}\ (\sigma_{A\neq2}(R1))$

d) $R1\ \cup\ R2$

e) $\sigma_{B=y}(R1\ \cup\ R2)$

f) $\sigma_{R1.A = R2.A}\ (R1 \times R2)$

g) $\sigma_{A=3}(R1 \bowtie R2)$

h) $\Pi_{D,A,C}(R1 \bowtie R2)$

Questão 02

a) $\sigma_{saldo_conta \geq 200{,}00 \wedge data_criacao \geq '2004-01-01'}(conta)$

b) $\Pi_{nome_cliente}\left(\sigma_{data_nasc = '1980-10-02'}(cliente)\right)$

c) C $\leftarrow \left(\Pi_{cod_conta}(conta_emprestimo)\right)\ \cap\ \left(\Pi_{cod_conta}(conta_seguro)\right)$

$\Pi_{cod_cliente,cod_conta,saldo_conta}(conta\ \bowtie\ C)$

d) C $\leftarrow \left(\Pi_{cod_conta}(conta_emprestimo)\right)\ \cap\ \left(\Pi_{cod_conta}(conta_seguro)\right)$

$\Pi_{cod_cliente,nome_cliente,cod_conta,saldo_conta}(cliente\ \bowtie\ conta\ \bowtie\ C)$

Questão 03

a) $\Pi_{nome,titulo,ano}\left(\sigma_{cod_autor = 10}(obra\ \bowtie\ autor)\right)$

b) $\Pi_{titulo,ano}\left(\sigma_{(current_date\ -\ data_inicio) \leq 30}(obra\ \bowtie\ manutencao)\right)$

c) $\Pi_{titulo,ano,nome}\left(\sigma_{(current_date\ -\ data_inicio) \leq 30}(obra\ \bowtie\ manutencao\ \bowtie\ restaurador)\right)$

d) M $\leftarrow \Pi_{cod_obra,custo}(manutencao)$

NM $\leftarrow \Pi_{m1.cod_obra,m1.custo}\left(\sigma_{m1.custo < m2.custo}(\rho m1(M) \times \rho m2(M))\right)$

MAX $\leftarrow M - NM$

$\Pi cod_obra, titulo, ano(obra \bowtie MAX)$

Questão 04

a) Nome dos associados e data de empréstimo dos exemplares do livro “Sistemas de Banco de Dados”.

$\Pi_{associado.nome, data_emprestimo}\left(\sigma_{associado.cod_associado = emprestimo.cod_associado \wedge emprestimo.cod_exemplar} \times exemplar \times livro)\right)$

b) Nome dos autores que participaram de livros da editora “Editora X”.

$\Pi_{autor.nome}\left(\sigma_{autor.cod_autor = coautor.cod_autor \wedge coautor.isbn = livro.isbn \wedge editora = 'Editora\ X'}(autor \times coautor \times livro)\right)$

c) Nome dos associados que já fizeram empréstimo, mas nunca pagaram multa.

A $\leftarrow \Pi_{cod_associado}(emprestimo)$

B $\leftarrow \Pi_{cod_associado}(\sigma_{multa > 0}(emprestimo))$

$$\Pi_{nome}(associado \bowtie (A - B))$$

d) Título dos livros que possuem ao mesmo tempo as palavras-chave “Banco de Dados” e “SQL”.

A $\leftarrow \Pi_{isbn}(\sigma_{descricao = 'Banco\ de\ Dados'}(plv_chave_livro \bowtie palavra_chave))$

B $\leftarrow \Pi_{isbn}\left(\sigma_{descricao = 'SQL'}(plv_chave_livro \bowtie palavra_chave)\right)$

$$\Pi_{titulo}(livro \bowtie (A \cap B))$$